



suba aquí los casos reales revisados

Triche Ramírez Luis Armando 25251667-2

Asignatura: Programación. Ciencia de Datos para negocios.

DR.MARTIN HUMBERTO LLAMAS HARO

Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios Grupo: 201

Tijuana, B.C., a 18 de abril de 2026

Índice

II. INTRODUCCIÓN	3
III. Casos Prácticos: Análisis y Optimización de Datos en Negocios	4
1. Farmacias Roma: Optimización y Predicción de Demanda	4
2. Refaccionarias del Valle: Clasificación y Pronóstico de Componentes	5
3. Tienda de Telas Modatelas: Personalización de la Oferta y Predicción de Tendencias	6
IV. Conclusión	7
V. Referencias	8

II. INTRODUCCIÓN

En el entorno empresarial actual, la intuición ya no es suficiente para mantener la competitividad. Las empresas se enfrentan a desafíos complejos, desde fluctuaciones estacionales en la demanda hasta la gestión eficiente de miles de productos con rotación irregular. Como estudiante de Ciencia de Datos para Negocios, entiendo que la clave para resolver estos problemas radica en el análisis estratégico de la información. En el presente trabajo, se desarrollan propuestas técnicas de optimización y predicción para tres casos reales: Farmacias Roma, Refaccionarias del Valle y Tienda de Telas Modatelas. El objetivo es demostrar cómo la consolidación de datos, la clasificación inteligente y los modelos de pronóstico pueden transformar los procesos de inventario, logística y marketing, permitiendo a estas empresas dejar de adivinar y comenzar a tomar decisiones basadas en evidencia sólida para maximizar su rentabilidad.

III. Casos Prácticos: Análisis y Optimización de Datos en Negocios

1. Farmacias Roma: Optimización y Predicción de Demanda

El principal desafío de Farmacias Roma radica en la gestión de su inventario frente a una demanda altamente estacional. Para resolver esto y evitar tanto el sobreinventario como el desabasto, la estrategia técnica a seguir es:

- **Integración y consolidación de datos:** Unificar los registros históricos de ventas de todas las sucursales en una base de datos centralizada (mediante Excel o el ERP actual) para tener una visión global del comportamiento de compra.
- **Análisis de estacionalidad:** Realizar un cruce de datos entre el histórico de ventas y factores externos (como temporadas de frío o alertas epidemiológicas) para identificar patrones de consumo en medicamentos específicos.
- **Cálculo de niveles óptimos de inventario:** Aplicar fórmulas de "Stock de Seguridad" y "Punto de Reorden" basadas en los tiempos de entrega de los proveedores y la rotación de cada medicamento. Esto garantiza disponibilidad continua.
- **Proyección de la demanda:** Utilizar análisis de tendencias y promedios móviles ponderados para estimar el volumen de ventas de los próximos periodos, permitiendo al departamento de compras actuar de manera anticipada y estratégica.

2. Refaccionarias del Valle: Clasificación y Pronóstico de Componentes

Dado el alto volumen de SKUs (códigos de productos) y la irregularidad de las ventas, el enfoque debe ser la priorización y el control eficiente del catálogo mediante los siguientes pasos:

- **Depuración de la base de datos:** Realizar una limpieza del histórico de ventas para eliminar registros duplicados, estandarizar descripciones y detectar ventas atípicas que puedan alterar los promedios reales.
- **Clasificación ABC (Principio de Pareto):** Segmentar el inventario para identificar el 20% de las refacciones que generan el 80% de las ventas o ganancias (Categoría A), los productos de impacto medio (Categoría B) y la gran cantidad de piezas de baja rotación (Categoría C).
- **Estrategia de pronóstico diferenciado:** Asignar proyecciones de reabastecimiento constantes para los productos A y B, asegurando su disponibilidad en anaquel. Para los productos C, se debe implementar una estrategia de "compras bajo pedido" o mantener un stock mínimo para reducir costos de almacenamiento.
- **Sincronización logística:** Desarrollar un reporte o tablero de control que emita alertas automáticas cuando los productos de alta prioridad alcancen su punto de reorden mínimo.

3. Tienda de Telas Modatelas: Personalización de la Oferta y Predicción de Tendencias

En el sector retail textil, la clave es alinear las compras con las preferencias cambiantes del consumidor. La metodología aplicada sería la siguiente:

- **Levantamiento de información omnicanal:** Combinar los datos de ventas en puntos físicos con métricas de interés del cliente (por ejemplo, interacciones en redes sociales o consultas en tienda sobre productos no disponibles).
- **Análisis demográfico y temporal:** Mapear el comportamiento de compra para identificar qué texturas, patrones y colores tienen mayor rotación dependiendo de la región geográfica y la temporada del año (ej. telas escolares vs. telas de temporada invernal).
- **Ajuste de volumen de compras:** Analizar el ciclo de vida de productos similares en años anteriores para proyectar la demanda de los nuevos lanzamientos. Esto permite optimizar el presupuesto de compras y minimizar las liquidaciones por mercancía rezagada.
- **Estrategia de marketing segmentado:** Agrupar a los clientes según su historial de compras para enviarles promociones dirigidas y personalizadas, aumentando la tasa de conversión y fomentando la lealtad hacia la marca.

IV. Conclusión

A través del análisis de estos tres casos reales, queda en evidencia que el análisis de datos no es exclusivo de los laboratorios o de las grandes corporaciones tecnológicas, sino una herramienta indispensable para el comercio operativo del día a día. Ya sea optimizando el stock de medicamentos para una temporada de influenza, clasificando eficientemente miles de refacciones con demanda intermitente, o adaptando la oferta de telas a las tendencias cambiantes, la aplicación estructurada de la información transforma por completo la logística de cualquier negocio. Como estudiante de esta disciplina, reafirmó que el verdadero valor de los datos no reside en almacenar información, sino en su capacidad para reducir la incertidumbre, optimizar presupuestos y conectar de manera más precisa con las necesidades del mercado actual.

V. Referencias

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Google. (2023). *Google Data Analytics Professional Certificate*. Coursera.
- <https://www.coursera.org/professional-certificates/google-data-analytics>
- IBM Cloud Education. (2020, 15 de julio). *Machine Learning*. IBM.
<https://www.ibm.com/cloud/learn/machine-learning>